

# SmartPillBox

Bosch, Máximo Augusto; Martínez Canella, Iñaki; Morinigo de los Santos, Mateo;  
Vallejos, Franco Nicolás

44.689.133, 45.478.299, 95.272.940, 43.386.520

Martes, M3

Universidad Nacional de La Matanza,  
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,  
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

## Resumen.

SmartPillBox es un pastillero que permite gestionar la toma de medicamentos en distintos días y horarios configurables por el usuario. Está desarrollado bajo el microcontrolador ESP32 e incluye una aplicación para dispositivos Android para interactuar con el pastillero. Incluye sensores para detectar cuando una pastilla realmente está cargada en su lugar y eventualmente dar aviso de ello a través de la aplicación. A su vez, si el usuario así lo considera, la dosis puede ser saltada. A su vez, incluye una funcionalidad para conocer en tiempo real el estado del pastillero, identificando en que horarios hay pastillas y en cuáles no.

**Palabras claves:** pastillero, pastillas, horario, tomas, saltar, esquema, dosis.

## 1 Introducción

La adherencia al tratamiento médico es un desafío constante, especialmente entre adultos mayores y personas con regímenes farmacológicos complejos. Olvidos, confusiones en las dosis y horarios incorrectos pueden comprometer la eficacia terapéutica y la calidad de vida de los pacientes.

En este contexto, la automatización y el uso de tecnologías accesibles ofrecen soluciones innovadoras para mejorar la gestión de la medicación. Este informe presenta el desarrollo de un prototipo de pastillero automático basado en la plataforma ESP32, un microcontrolador de bajo costo y alto rendimiento que integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth, aunque esta última tecnología no es aprovechada en este proyecto. El sistema está diseñado para dispensar medicamentos de forma

programada, utilizando una combinación de sensores, actuadores que permiten incorporar alertas visuales y auditivas para recordar al usuario la toma de sus pastillas.

A lo largo del documento se detallan los aspectos técnicos del proyecto, incluyendo el diseño de la máquina de estados que dirige el comportamiento del sistema, el diagrama de circuito implementado en la plataforma de simulación Wokwi, la lista de componentes físicos adquiridos y un manual de usuario que facilita la interacción con el dispositivo. El objetivo es ofrecer una solución práctica y replicable que contribuya a mejorar la adherencia al tratamiento médico mediante la automatización y la tecnología.

## **2 Desarrollo**

### **a. Enlaces**

a) Github: <https://github.com/UNLAM-SOA/2025-SOA-Q1-M3>

b) Wokwi: <https://wokwi.com/projects/430238549050299393>

## b. Aplicacion Android

La aplicacion android agrega las funcionalidades de:

- Mostrar en el smartphone el horario de la proxima dosis
- Mostrar el estado actual del pastillero
- Controlar el volumen del buzzer
- Omitir la toma de la pastilla
- Mostrar un estado completo del pastillero (Si hay dosis o no)

Para ello, se compone de dos activities:

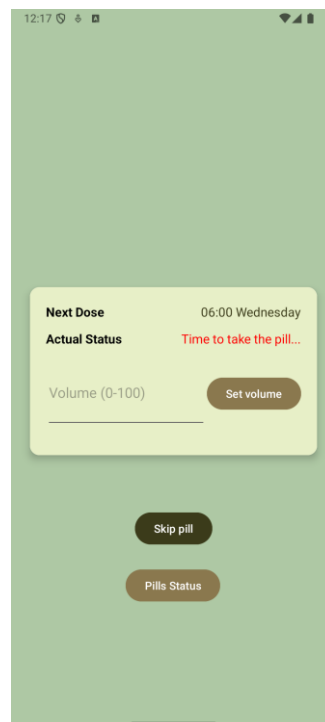
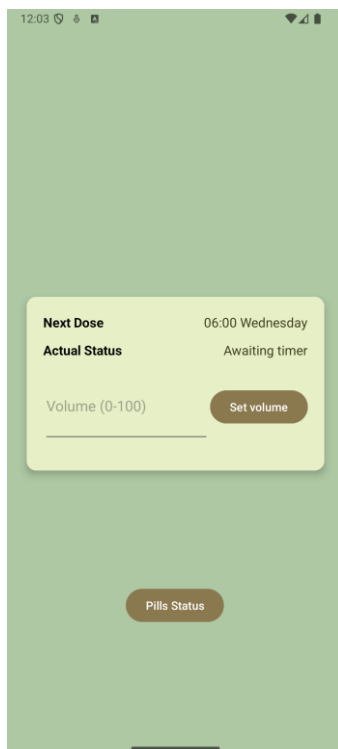
- Main Activity
- Pill Status Activity

### Main Activity

Esta Activity se compone por:

- Mensaje que muestra el horario de la proxima pastilla
- Mensaje que muestra el estado actual del pastillero
- Campo de input para interactuar con el volumen del buzzer
- Boton de navegacion hacia la Pill Status Activity

Dentro de esta activity, siempre que se reciba un nuevo estado se actualizan los mensajes. Y en el caso de que sea el momento de tomar una pastilla, se habilita un boton que permite omitirla.



## Pill Status Activity

Esta activity se compone por:

- Botón que permite escanear el pastillero
- Tabla donde se muestra el estado de cada posición del pastillero

Al navegar a esta activity, se envía un mensaje a través de MQTT para que el embebido empiece el escaneo. Luego, el embebido enviará un mensaje mostrando el estado de cada posición.



## MANUAL DE USUARIO

En esta sección encontrará los 2 principales escenarios de prueba del funcionamiento core del pastillero, así como también un escenario alternativo para la prueba del ajuste del buzzer.

**IMPORTANTE para facilidad del testeo de los docentes:** En el archivo `event_types.h` hay un `define ENABLE_PERIODICAL_TIME_EVENTS` que sirve para que constantemente este lanzando eventos de tiempo cada cierto intervalo de tiempo (definido en `PERIODICAL_TIME_EVENTS_TIME`). Esto se hizo solo con el fin de facilitar el testeo del sistema.

| No. | <i>Ciclo pastillero -<br/>Escenario 1: Con<br/>pastillas en los<br/>compartimentos</i>                      | Componente                  | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prender                                                                                                     | Fuente                      | Conecte el integrado a la corriente                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Pastillero muestra hora actual.                                                                             | Visor LCD                   | Observe en el LCD la hora actual. Mientras no tenga programación cargada, el LCD mostrará la hora actual y el sistema permanecerá en ese estado.                                                                                                                                                         |
| 3   | Pastillero muestra hora actual y hora de próxima toma de pastillas.                                         | Visor LCD                   | Observe que el visor LCD alterna entre "Time: ....." hora actual, y "Next dose:....." hora y día de próxima toma programada.                                                                                                                                                                             |
| 4   | Cuando llega la hora de la toma programada, pastillero indica que está buscando la pastilla que debe tomar. | Visor LCD<br>LEDs           | Cuando llegue la hora programada de la toma de la pastilla, observe en el LCD el mensaje "Moving..." Y el motor empezara a avanzar                                                                                                                                                                       |
| 5   | Contando días recorridos con fin de carrera                                                                 | fin de carrera<br>y motor   | El motor moverá el brazo, y el fin de carrera se presionará con cada pestaña que se encuentre en el camino, indicando cada día que va recorriendo. Parara dependiendo del día programado. Si la toma es de un martes, el fin de carrera se pulsará 3 veces (correspondientes al domingo, lunes, martes). |
| 6   | Pastillero indica qué pastilla debe tomar en ese momento.                                                   | Visor LCD<br>LEDs<br>Buzzer | Observe que se apagó el motor, aparecerá un mensaje en el visor LCD alternando entre "Dose Available" y "Take it now!", verá que el buzzer está sonando, y además el LED                                                                                                                                 |

|   |                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                     |                                | correspondiente al turno de la toma se prenderá de manera intermitente debajo de la pastilla correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | Tome la pastilla o Descarte la toma.                                | Visor LCD<br>LEDs<br>Buzzer    | <p>Si se desea tomar la pastilla: retire el compartimiento de la pastilla correspondiente y aparece en el LCD el mensaje "Dose taken. Returning...". Se verá en la aplicación de Android que la pastilla fue tomada.</p> <p>Si se desea descartar la toma: Mantenga presionado el pulsador a tal fin hasta que aparezca el mensaje "Dose skipped. Returning...". Se verá en la aplicación de Android que la pastilla fue descartada.</p> <p>En ambas situaciones: Luego de tomar la decisión, el motor retornará el brazo y el LED correspondiente a la toma se habrá apagado, y el buzzer habrá dejado de sonar.</p> |
| 8 | Retorno de pastilla                                                 | Pulsador fin de carrera, motor | El motor retornara el brazo hasta pulsar el fin de carrera al inicio del recorrido, indicando que el brazo ya se encuentra en la posición inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 | Pastillero muestra hora actual y hora de próxima toma de pastillas. | Visor LCD                      | Observe que el visor LCD alterna entre "Time: ....." hora actual, y "Next dose:....." hora y día de próxima toma programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nº. | <b>Escenario 2: Ciclo pastillero - Sin pastillas en los compartimentos</b> | Componente | Acción                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prender                                                                    | Fuente     | Conecte el integrado a la corriente                                                                                                              |
| 2   | Pastillero muestra hora actual.                                            | Visor LCD  | Observe en el LCD la hora actual. Mientras no tenga programación cargada, el LCD mostrará la hora actual y el sistema permanecerá en ese estado. |
| 3   | Pastillero muestra hora actual y hora de próxima toma de pastillas.        | Visor LCD  | Observe que el visor LCD alterna entre "Time: ....." hora actual, y "Next dose:....." hora y día de próxima toma programada.                     |

|   |                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Cuando llega la hora de la toma programada, pastillero indica que está buscando la pastilla que debe tomar. | Visor LCD<br>LEDs           | Cuando llegue la hora programada de la toma de la pastilla, observe en el LCD el mensaje "Moving..." Y el motor empezara a avanzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Contando días recorridos con fin de carrera                                                                 | fin de carrera y motor      | El motor moverá el brazo, y el fin de carrera se presionará con cada pestaña que se encuentre en el camino, indicando cada día que va recorriendo. Parara dependiendo del día programado. Si la toma es de un martes, el fin de carrera se pulsará 3 veces (correspondientes al domingo, lunes, martes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Pastillero indica qué pastilla debe tomar en ese momento.                                                   | Visor LCD<br>LEDs<br>Buzzer | Observe que se apagó el motor, aparecerá un mensaje en el visor LCD alternando entre "No pill detected..." y "Fill the dispenser", verá que el buzzer está sonando, y además el LED ubicado debajo del turno de la toma se prenderá de manera intermitente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Cargue con pastillas el compartimento o Descarte la toma.                                                   | Visor LCD<br>LEDs<br>Buzzer | <p>Si se desea cargar con pastillas el compartimento: Coloque el compartimento con la pastilla sobre el turno correspondiente y apriete el botón para avisar que se repuso la pastilla faltante, luego retírelo y aparecera en el LCD el mensaje "Returning...". Se verá en la aplicación de Android que la pastilla fue tomada.</p> <p>Si se desea descartar la toma: Mantenga presionado el pulsador a tal fin hasta que aparezca el mensaje "Dose skipped. Returning...". Se verá en la aplicación de Android que la pastilla fue descartada.</p> <p>En ambas situaciones: Luego de tomar la decisión, el motor retornará el brazo y el LED correspondiente a la toma se habrá apagado, y el buzzer habrá dejado de sonar.</p> |

|   |                                                                     |                                |                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Retorno de pastilla                                                 | Pulsador fin de carrera, motor | El motor retornara el brazo hasta pulsar el fin de carrera al inicio del recorrido, indicando que el brazo ya se encuentra en la posición inicial. |
| 9 | Pastillero muestra hora actual y hora de próxima toma de pastillas. | Visor LCD                      | Observe que el visor LCD alterna entre "Time: ....." hora actual, y "Next dose:....." hora y día de próxima toma programada.                       |

| N<br>o. | <b>Escenario alternativo: Ajuste de volumen de buzzer</b> | Componente             | Acción                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Prender                                                   | Fuente                 | Conecte el integrado a la corriente                                                                                                              |
| 2       | Pastillero muestra hora actual.                           | Visor LCD              | Observe en el LCD la hora actual. Mientras no tenga programación cargada, el LCD mostrará la hora actual y el sistema permanecerá en ese estado. |
| 3       | Ajuste del volumen del buzzer                             | Potenciómetro o Buzzer | Gire el potenciómetro hasta obtener el volumen deseado                                                                                           |

| N<br>o. | <b>Escenario alternativo: Escanear todas las pastillas</b>                                                                                                                              | Componente          | Acción                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Prender                                                                                                                                                                                 | Fuente              | Conecte el integrado a la corriente                                                                                       |
| 2       | Presione el pulsador 3 veces seguidas o desde la aplicación diríjase a la pantalla de Escanear Pastillas y oprima el botón de Escanear                                                  | Pulsador, Visor LCD | Observe que el motor empieza a mover el brazo por todo el pastillero y el LCD mostrará el mensaje "Scanning all pills..." |
| 3       | Una vez que el brazo vuelva a la posición inicial, se mostrará en la aplicación Android una tabla con cuadrados verdes y rojos indicando donde hay o no hay pastillas, respectivamente. | Aplicación Android  | Resumen de pastillas existentes en el pastillero en el momento actual                                                     |



## MANUAL DE USUARIO ANDROID

| No. | <b><i>Ciclo pastillero - Escenario 1: Pastillero esperando próxima dosis</i></b>                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Abrir la aplicación                                                                                                               |
| 2   | El mensaje “Next Dose” muestra el horario de la próxima toma                                                                      |
| 3   | El mensaje “Actual Status” muestra “Awaiting timer”. Esto se debe a que está esperando que el horario de la próxima dosis llegue. |
| 4   | Mientras tanto, en segundo plano esta corriendo el servicio MQTT para la recepción y envío de mensajes.                           |

| No. | <b><i>Ciclo pastillero - Escenario 2: Llega el horario de la proxima dosis</i></b> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Abrir la aplicación                                                                |
| 2   | El mensaje “Next Dose” muestra el horario de la dosis actual                       |
| 3   | El mensaje “Actual Status” muestra “Time to take the pill”.                        |
| 4   | Aparece un botón que dice “Skip Pill”                                              |

| No. | <b><i>Ciclo pastillero - Escenario 3: Llega el horario de la próxima dosis y se omite la toma</i></b>                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Abrir la aplicación                                                                                                                           |
| 2   | El mensaje “Next Dose” muestra el horario de la dosis actual                                                                                  |
| 3   | El mensaje “Actual Status” muestra “Time to take the pill”.                                                                                   |
| 4   | Aparece un botón que dice “Skip Pill”                                                                                                         |
| 5   | Al presionarlo, se envía un mensaje mediante MQTT hacia el pastillero.                                                                        |
| 6   | Luego de un momento, cuando el mensaje sea procesado por el pastillero, el mensaje “Next Dose” se actualiza al horario de la próxima toma     |
| 7   | Luego de un momento, cuando el mensaje sea procesado por el pastillero, el mensaje “Actual Status” se actualiza al horario de la próxima toma |
| 8   | Luego de un momento, cuando el mensaje sea procesado por el pastillero, el botón Skip Pill desaparece                                         |

| No. | <b><i>Ciclo pastillero - Escenario 4: Usuario actualiza el volumen del buzzer</i></b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Abrir la aplicación                                                                   |

|   |                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Escribir el valor para el volumen en el campo de entrada.                                                                                |
| 3 | Este valor es validado por la aplicación, por lo que debe ingresar un valor entre 0 y 100.                                               |
| 4 | Si el valor es válido, al presionar el botón “Set Volume” se envía un mensaje mediante MQTT hacia el pastillero.                         |
| 5 | La próxima vez que suene el buzzer, podrá notar que el volumen fue modificado.                                                           |
| 6 | En el caso de que luego de modificar el volumen se lo actualice con el potenciómetro, este va a tomar el ultimo valor del potenciómetro. |

| No. | <b><i>Ciclo pastillero - Escenario 5: Escaneo de todo el pastillero</i></b>                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Abrir la aplicación                                                                                                                                            |
| 2   | Presionar el botón “Pill Status”                                                                                                                               |
| 3   | Al presionarlo, se navegará hacia una nueva pantalla donde podrá ver el estado del pastillero.                                                                 |
| 4   | Inicialmente, la tabla está vacía. Al navegar a esta activity, se envía un mensaje mediante MQTT hacia el pastillero, informando que se debe hacer un escaneo. |
| 5   | El pastillero inicia el escaneo, y cuando termina de hacerlo envía los resultados a través de MQTT a la aplicación.                                            |
| 6   | El mensaje que recibe la aplicación lo traduce en la tabla, mostrando un cuadrado VERDE o ROJO dependiendo si hay pastilla o no.                               |
| 7   | En cualquier momento se puede escanear nuevamente utilizando el botón “Pill Scan”                                                                              |
| 8   | Al presionar este botón, nuevamente se enviará el mensaje al pastillero y se esperará la respuesta.                                                            |

### **c. Diagrama de Maquina de Estados**

Esta versión es la que ha sido implementada en la presente entrega de la Actividad 2.



Para filtrar el ruido de las señales se colocaron capacitores en paralelo a masa, y debounce por software en las interrupciones. Estas señales con ruido hacían que las interrupciones se dispararan múltiples veces frente a un estímulo (Oprimir o soltar fin de carrera).

En este proyecto aprendimos a integrar distintos componentes electrónicos con la finalidad de poder automatizar procesos físicos. Esto es una herramienta fundamental para materializar los proyectos. A su vez, también adquirimos la capacidad de desarrollo en entorno Android, expandiendo nuestros horizontes, comunicando aplicaciones a nuestro proyecto a través del protocolo MQTT. Estos conocimientos son importantes para poder desarrollarnos en entornos profesionales como la industria.

Además, este proyecto fue una buena oportunidad para meternos en el desarrollo de aplicaciones Android. Implementamos un servicio en segundo plano que se mantiene conectado con el sistema embebido usando MQTT, lo que nos permitió tener una comunicación en tiempo real entre la aplicación y el pastillero. Eso nos ayudó a entender mejor cómo se puede integrar software y hardware para automatizar procesos de forma más completa. También nos dio una idea más clara de cómo se trabaja en proyectos reales, como los que podríamos enfrentar en la industria.

## 4 Referencias

1. Texas Instruments, L293D Datasheet. [Online]. Available: <https://www.alldatasheet.es/html-pdf/89353/TI/L293D/19/1/L293D.html>
2. Espressif Systems, ESP-WROOM-32 Datasheet. [Online]. Available: [https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1179101/ESPRESSIF/ESP-WROOM-32/571/1/ESP\\_WROOM-32.html](https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1179101/ESPRESSIF/ESP-WROOM-32/571/1/ESP_WROOM-32.html)
3. Vishay Semiconductors, CNY70 Reflective Optical Sensor with Transistor Output, Rev. 1.8, Jul. 30, 2012. [Online]. Available: <https://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf>
4. Cátedra Sistemas Operativos Avanzados, Clase 01: Introducción a Sistemas Embebidos [presentación de PowerPoint], [Online]. Available: [https://www.dropbox.com/scl/fi/9phlrugl4njinjao6hrkmi/Clase\\_01\\_Introduccion\\_SE.pptx?rlkey=cah\\_ftfwf5nljdqvb1je72pjpw&c=1&dl=0](https://www.dropbox.com/scl/fi/9phlrugl4njinjao6hrkmi/Clase_01_Introduccion_SE.pptx?rlkey=cah_ftfwf5nljdqvb1je72pjpw&c=1&dl=0)
5. Cátedra Sistemas Operativos Avanzados, Clase 01: Internet de las cosas [presentación de PowerPoint], [Online]. Available: [https://www.dropbox.com/scl/fi/lp2y5vvp2yd09hn5bbpod/Clase\\_02\\_Electronica.pptx?rlkey=rbbvg\\_7pa2ta28ad8dn1z9ex85&c=1&dl=0](https://www.dropbox.com/scl/fi/lp2y5vvp2yd09hn5bbpod/Clase_02_Electronica.pptx?rlkey=rbbvg_7pa2ta28ad8dn1z9ex85&c=1&dl=0)
6. Cátedra Sistemas Operativos Avanzados, Clase 03: Máquina de estados [presentación de PowerPoint], [Online]. Available: [https://soa-unlam.com.ar/material-clase/Sistemas%20Embebidos/1C\\_2023/Clase\\_03\\_03\\_Maquinas\\_Estados.pptx](https://soa-unlam.com.ar/material-clase/Sistemas%20Embebidos/1C_2023/Clase_03_03_Maquinas_Estados.pptx)